sol

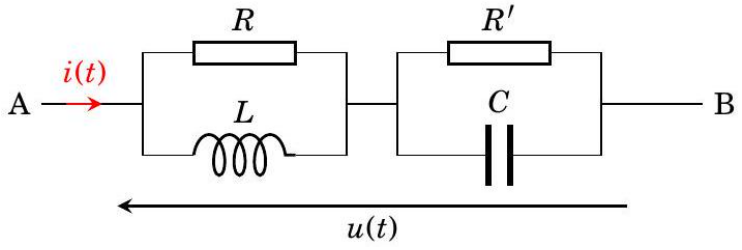
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Donner l'équation de l'oscillateur harmonique.
2) Obtenir cette équation pour un circuit LC série.

1.2 Calcul d'impédance

Comment doit-on choisir R et R' en fonction de L et C pour que la tension $u(t)$ et l'intensité $i(t)$ oscillent en phase pour toute valeur de la fréquence ?



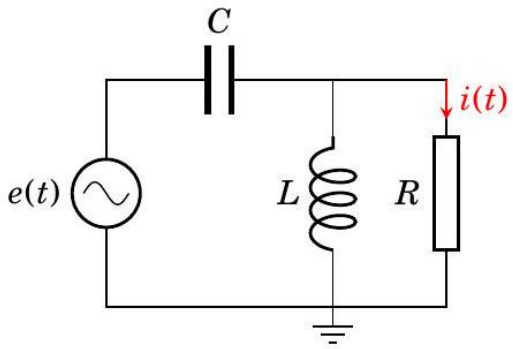
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Calculer l'impédance d'un circuit RCL série alimentée par un générateur de tension sinusoïdale.
2) Montrer l'existence d'une résonance en tension aux bornes de C.

2.2 Courant indépendant de la charge

Dans le circuit ci-contre, à quelle fréquence faut-il régler le générateur afin que l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique soit indépendante de la résistance R ?



Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Déterminer l'impédance des dipôles type R, L, C.
2) Pont diviseur de tension et de courant, en notation complexe.

3.2 RLC parallèle en régime sinusoïdal

On soumet le circuit ci-contre à une tension $e(t)$ variable $e(t) = E\cos(\omega t)$. On souhaite déterminer l'amplitude et la phase du courant $i(t)$ débité par le générateur.

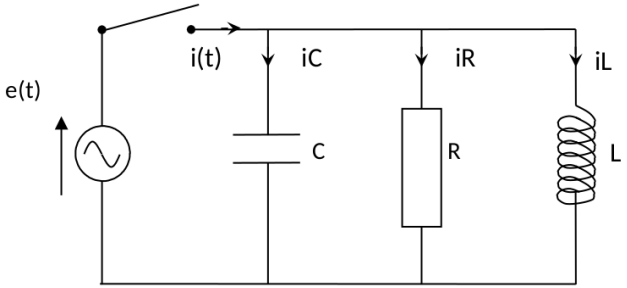


FIGURE 9 – Circuit RLC parallèle excité en régime sinusoïdal.

1) Déterminer l'amplitude complexe de $i(t)$ notée $\underline{I}$.

L'impédance équivalente au RLC est :

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} + jC\omega \quad \& \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{E}{\underline{Z}},$$

donc

$$\underline{I} = \frac{E}{R} + \frac{E}{jL\omega} + EjC\omega = E\left[\frac{1}{R} + j\left(\frac{-1}{L\omega} + C\omega\right)\right]$$

2) En déduire l'amplitude de $I = |\underline{I}|$ et sa phase par rapport à $e(t)$: $\varphi_I = \arg(\underline{I})$.

$$I = E\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{-1}{L\omega} + C\omega\right)^2} = E\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{LC\omega^2 - 1}{L\omega}\right)^2}$$

$$\varphi_I = \arctan\left(\frac{\frac{-1}{L\omega} + C\omega}{\frac{1}{R}}\right)$$

3) Quelle est la condition pour que $I = E/R$ et $\varphi_I = 0$? Analyser les graphes de I et de φ_I en fonction de ω. Discuter notamment de la présence d'un extremum.

Il faut que

$$\frac{-1}{L\omega} + C\omega = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$